Chapitre 6 : Les vecteurs

Frederik de Peyrelongue

I Translation et vecteur

Définition — Vecteur du plan

Si l'on a choisi une unité de longueur dans le plan, un **vecteur** $\vec{u}$ du plan est caractérisé par trois propriétés :

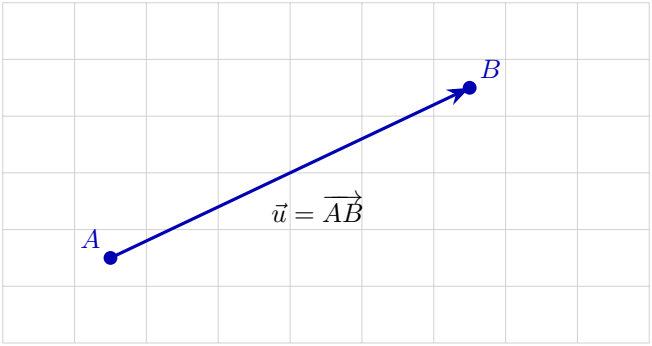
— une **direction** ;

— un **sens** ;

— une **longueur** (sa norme).

Représentation d'un vecteur :

Si A et B ne sont pas confondus, on représente le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une flèche d'origine A et d'extrémité B.



Remarque :

1. Visuellement, ce vecteur donne l'idée d'un déplacement qui indique :
   — la direction, celle de la droite (AB) ;
   — le sens, de A vers B ;
   — la longueur AB.
2. La longueur d'un vecteur est aussi appelée la **norme** de ce vecteur. On écrira : $AB = \|\overrightarrow{AB}\|$.
3. Il ne faut pas confondre sens et direction. Une droite définit une seule direction : ici, la direction de la droite (AB). Une direction étant choisie, il existe deux sens possibles :
   — aller de A vers B ;
   — aller de B vers A.

La notion de sens n'a donc pas de signification si l'on n'a pas préalablement choisi une direction.

Exercice

On donne un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et deux points distincts C et D.

— Construire le point E tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$, en utilisant un milieu.

— Construire le point F tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DF}$, en utilisant le compas.

— Prouver que $CEFD$ est un parallélogramme.

Définition — Translation

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. La **translation** de vecteur $\vec{u}$ est la transformation du plan qui, à tout point M du plan, associe l'unique point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}.$$

On dit que M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$.

II Égalité de deux vecteurs

Définition — Vecteurs égaux

On dit que **deux vecteurs sont égaux** lorsqu'ils ont même direction, même sens et même norme.

Théorème — Égalité et parallélogramme

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme.

Démonstration : la démonstration d'une propriété comportant un « si et seulement si » se fait en deux temps.

— On démontre **la propriété directe** : si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme.

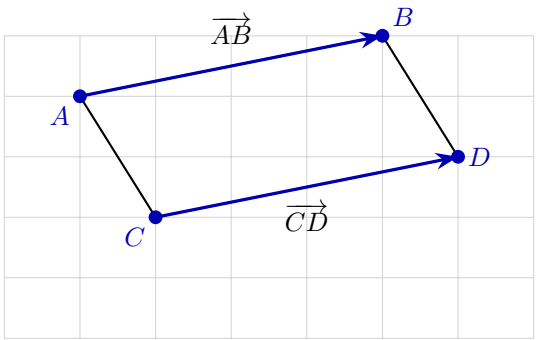
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, par définition, la translation qui transforme A en B transforme C en D. Par conséquent, $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu (par définition de la translation).

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc $ABDC$ est un parallélogramme.

— On démontre **la propriété réciproque** : si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Si $ABDC$ est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Donc $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

Donc la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D, soit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



Élément de logique

La proposition P_1 : « $ABCD$ est un parallélogramme ».

La proposition P_2 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

On a : P_1 est une **condition nécessaire** pour P_2, et P_2 est une **condition suffisante** pour P_1.

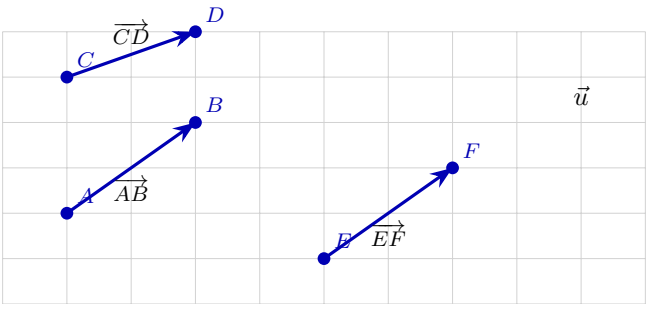
Lorsque l'on a une équivalence entre les deux propositions, on note $P_1 \iff P_2$:

$$ABCD \text{ est un parallélogramme } \iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}.$$

III Représentant d'un vecteur

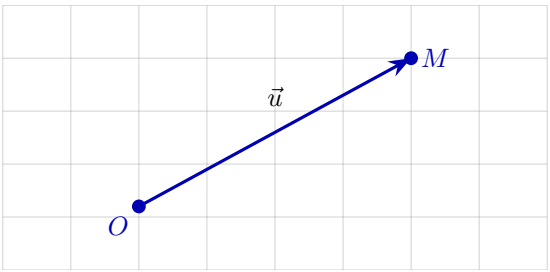
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$, alors on dit que ces vecteurs sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on note $\vec{u}$.

Un vecteur admet une infinité de représentants.



Propriété — Unicité du point

Soit O un point du plan et un vecteur donné. Il existe un **point** M **unique** tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.



IV Vecteurs particuliers

Vecteur nul : lorsque A et B sont confondus, $\overrightarrow{AB}$ se note $\vec{AA}$; on dit que $\vec{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

Propriété — Vecteur nul

$$\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff A = B.$$

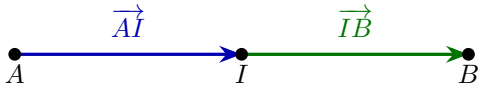
Le vecteur opposé : le **vecteur opposé** au vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur associé à la translation qui transforme B en A. Il a même direction et même norme que le vecteur $\overrightarrow{AB}$, mais il est de sens opposé.

On le note $\overrightarrow{BA}$ ou encore $-\overrightarrow{AB}$.

Théorème — Caractérisation du milieu

I est le **milieu** du segment $[AB]$ si, et seulement si

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}.$$



Preuve : si I est le milieu de $[AB]$, alors les droites (AI) et (IB) ont même direction et même sens (de A vers I et de I vers B) et $IA = IB$: donc les deux vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$ ont même direction, même sens et même norme, ils sont donc égaux.

Réciproquement : si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors (AI) et (IB) sont parallèles, et donc confondues car elles ont un point en commun ; et, comme $IA = IB$, I est donc le milieu de $[AB]$.

V Sommes de vecteurs

Définition et construction :



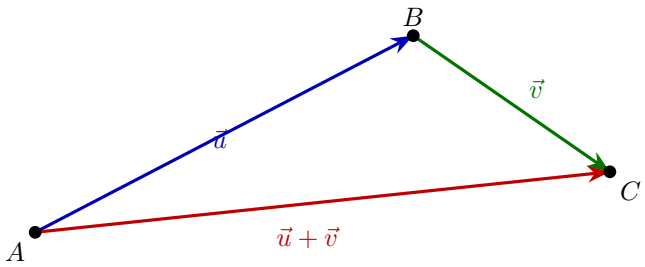
Définition — Somme de deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. La **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.
On l'écrit $\vec{u} + \vec{v}$.

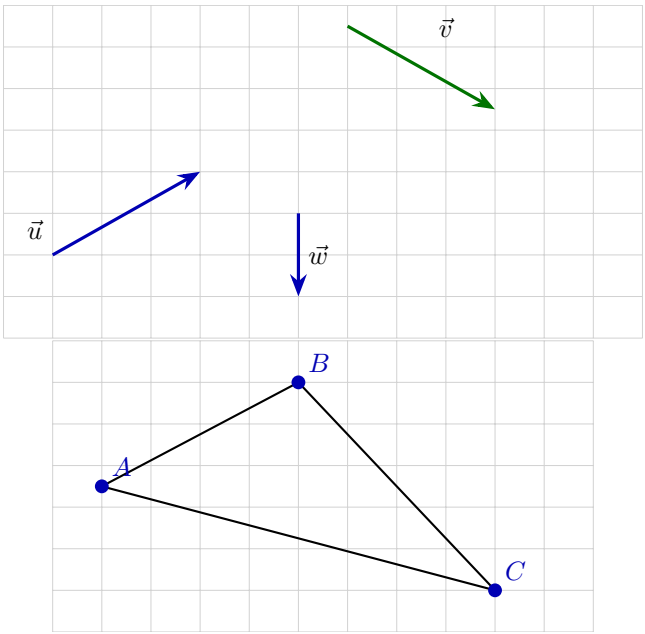
Pour construire le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$, on « met les vecteurs bout à bout » :

Soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ un représentant de $\vec{v}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est alors un représentant de $\vec{u} + \vec{v}$.



Exercices :



Construire les sommes suivantes : $\vec{u}+\vec{v}$; $\vec{u}+\vec{w}$; $\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}$.

Construire les points D et E tels que :

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC} \quad ; \quad \overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CB}.$$

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

Exercice

Réduire les sommes de vecteurs en utilisant la relation de Chasles :

— $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=$

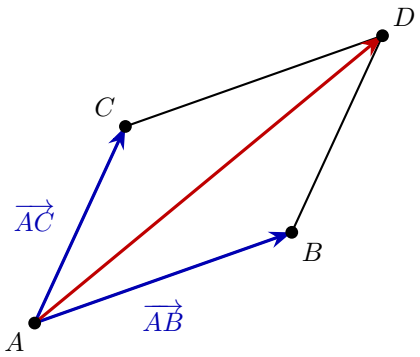
— $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=$

— $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{NP}-\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BC}=$

Propriété — Règle du parallélogramme

Pour tous points A, B, C et D :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme.}$$



VI Vecteurs colinéaires et applications en géométrie

6.1 Vecteurs colinéaires

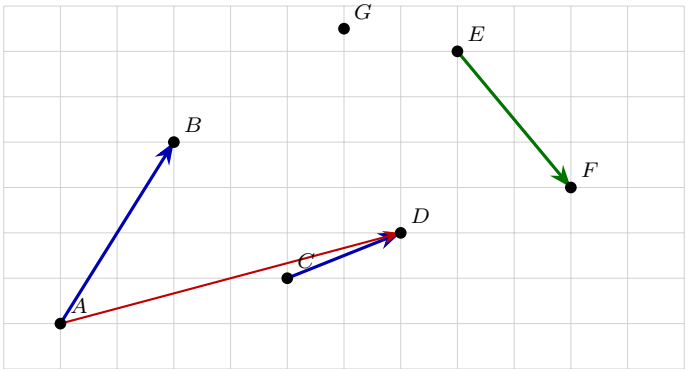
Définition — Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils ont la même direction.

Propriété — Caractérisation par un réel

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, il existe un réel k tel que

$$\vec{u} = k\,\vec{v}.$$



Exercice

Citer les vecteurs colinéaires de la figure ci-dessus.
Trouver une relation vectorielle reliant les vecteurs colinéaires à chaque fois que cela est possible.

Exercice

1. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BM} = \vec{0}.$$

   Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. En déduire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

2. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AM} = \vec{0}$. Justifier que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

6.2 Droites parallèles

Théorème — Parallélisme et colinéarité

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Preuve :

1) Si (AB) et (CD) sont parallèles, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont donc même direction : ils sont colinéaires.

2) **Réciproquement**, si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (CD) ont alors même direction : elles sont donc parallèles.

6.3 Points alignés

Théorème — Alignement et colinéarité

Les points A, B et C sont alignés si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Preuve : si les points A, B et C sont alignés, alors les droites (AB) et (AC) sont parallèles et, d'après le théorème précédent, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Réciproquement, si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (AC) sont donc parallèles ; elles sont aussi sécantes au point A, elles sont donc confondues : les points A, B et C sont donc alignés.

6.4 Milieu d'un segment

Théorème — Milieu et vecteurs

Soient A et B deux points du plan.

— I est le milieu de $[AB]$ **si et seulement si** $\overrightarrow{AB} = 2\,\overrightarrow{AI}$.

— I est le milieu de $[AB]$ **si et seulement si**, pour tout point M, $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\,\overrightarrow{MI}$.